Baze de date
Laborator 5

Limbajul de definire a datelor (LDD) (partea I)

- În general, instrucţiunile *LDD* sunt utilizate pentru definirea structurii corespunzătoare obiectelor unei scheme: tabele, vizualizări, vizualizări materializate, indecşi, sinonime, clustere, proceduri şi funcţii stocate, declanşatori, pachete stocate etc.
- Aceste instrucţiuni permit:
  - crearea, modificarea şi suprimarea obiectelor unei scheme şi a altor obiecte ale bazei de date, inclusiv baza însăşi şi utilizatorii acesteia (***CREATE***, ***ALTER***, ***DROP***);
  - modificarea numelor obiectelor unei scheme (***RENAME***);
  - ştergerea datelor din obiectele unei scheme, fără suprimarea structurii obiectelor respective (***TRUNCATE***).
- Implicit, o instrucţiune *LDD* permanentizează (*COMMIT*) efectul tuturor instrucţiunilor precedente şi marchează începutul unei noi tranzacţii.
- Instrucţiunile *LDD* au efect imediat asupra bazei de date şi înregistrează informaţia în dicţionarul datelor.
- Definirea unui obiect presupune: **crearea** (CREATE), **modificarea** (ALTER) şi **suprimarea** sa (DROP).
- **Reguli de numire a obiectelor bazei de date**
  - Identificatorii obiectelor trebuie să înceapă cu o literă şi să aibă maximum 30 de caractere, cu excepţia numelui bazei de date care este limitat la 8 caractere şi celui al legăturii unei baze de date, a cărui lungime poate atinge 128 de caractere.
  - Numele poate conţine caracterele *A-Z*, *a-z*, 0-9, _, *$* şi #.
  - Două obiecte ale aceluiaşi utilizator al *server*-ului *Oracle* nu pot avea acelaşi nume.
  - Identificatorii nu pot fi cuvinte rezervate ale *server*-ului *Oracle*.
  - Identificatorii obiectelor nu sunt *case-sensitive*.

Definirea tabelelor

1. Crearea tabelelor

- Formele simplificate ale comenzii de creare a tabelelor sunt:

CREATE TABLE *nume_tabel* **(**
    coloana_1 tip_date ***[DEFAULT*** *valoare****]***
        *[constrangere_nivel_coloana [constrangere_nivel_coloana]...]****,***
    . . . . . .
    coloana_n tip_date ***[DEFAULT*** *valoare****]***
        *[constrangere_nivel_coloana [constrangere_nivel_coloana]...]****,***
[*constrangeri_nivel_tabel****]***
);

CEZARA BENEGUI

--SAU utilizand subcereri

CREATE TABLE *nume_tabel [(coloana_1,..., coloana_n)]*
AS *subcerere;*

➢ **Constrângerile definite asupra unui tabel pot fi de următoarele tipuri:**

- NOT NULL - coloana nu poate conţine valoarea *Null*; (*NOT NULL*)
- UNIQUE – pentru coloane sau combinaţii de coloane care trebuie să aibă valori unice în cadrul tabelului; (*UNIQUE* (*col1, col2, …*))
- PRIMARY KEY - identifică în mod unic orice înregistrare din tabel. Implică NOT NULL + UNIQUE; (*PRIMARY KEY* (*col1, col2, …*))
- FOREIGN KEY - stabileşte o relaţie de cheie externă între o coloană a tabelului şi o coloană dintr-un tabel specificat.

  [*FOREIGN KEY nume_col*]
  REFERENCES nume_tabel(*nume_coloana*)
  [*ON DELETE* {*CASCADE*| *SET NULL*}]

  - *FOREIGN KEY* este utilizat într-o constrângere la nivel de tabel pentru a defini coloana din tabelul „copil“;
  - *REFERENCES* identifică tabelul „părinte“ şi coloana corespunzătoare din acest tabel;
  - *ON DELETE CASCADE* determină ca, odată cu ştergerea unei linii din tabelul „părinte“, să fie şterse şi liniile dependente din tabelul „copil“;
  - *ON DELETE SET NULL* determină modificarea automată a valorilor cheii externe la valoarea *null*, atunci când se şterge valoarea „părinte“.
- CHECK- o condiţie care să fie adevărată la nivel de coloană sau linie (*CHECK* (*conditie*)).

Obs:

- Constrângerile pot fi create o dată cu tabelul sau adăugate ulterior cu o comandă ***ALTER TABLE***.
- Constrângerile de tip CHECK se pot implementa la nivel de coloană doar dacă nu referă o altă coloană a tabelului.
- În cazul în care cheia primară (sau o cheie unică) este compusă, ea nu poate fi definită la nivel de coloane, ci doar la nivel de tabel.
- Constrângerea de tip NOT NULL se poate declara doar la nivel de coloană.

➢ Principalele **tipuri de date** pentru coloanele tabelelor sunt următoarele:

Tip de date	**Descriere**
VARCHAR2(n) [BYTE | CHAR]	Defineşte un şir de caractere de dimensiune variabilă, având lungimea maximă de *n* octeţi sau caractere. Valoarea maximă a lui *n* corespunde la 4000 octeţi, iar cea minimă este de un octet sau un caracter.
CHAR(n) [BYTE | CHAR]	Reprezintă un şir de caractere de lungime fixă având *n* octeţi sau caractere. Valoarea maximă a lui *n* corespunde la 2000 octeţi. Valoarea implicită şi minimă este de un octet.
NUMBER(p, s)	Reprezintă un număr având *p* cifre, dintre care *s* cifre formează partea zecimală
LONG	Conţine şiruri de caractere având lungime variabilă, care nu pot ocupa mai mult de 2GB.
DATE	Reprezintă date calendaristice valide, între 1 ianuarie 4712 i.Hr. şi 31 decembrie 9999 d.Hr.

CEZARA BENEGUI

2. Modificarea (structurii) tabelelor

- **Modificarea structurii unui tabel** se face cu ajutorul comenzii ***ALTER TABLE***. Forma comenzii depinde de tipul modificării aduse:
  - adăugarea unei noi coloane (nu se poate specifica poziţia unei coloane noi în structura tabelului; o coloană nouă devine automat ultima în cadrul structurii tabelului)
    ALTER TABLE *nume_tabel*
    ADD (*coloana tip_de_date* ***[DEFAULT*** *expr][, ...]****);***
  - modificarea unei coloane (schimbarea tipului de date, a dimensiunii sau a valorii implicite a acesteia; schimbarea valorii implicite afectează numai inserările care succed modificării)
    ALTER TABLE *nume_tabel*
    MODIFY (*coloana tip_de_date* [***DEFAULT*** *expr*][, ...])***;***
  - eliminarea unei coloane din structura tabelului:
    ALTER TABLE *nume_tabel*
    DROP COLUMN *coloana****;***

Obs:
- dimensiunea unei coloane numerice sau de tip caracter poate fi mărită, dar nu poate fi micşorată decât dacă acea coloană conţine numai valori *null* sau dacă tabelul nu conţine nici o linie.
- tipul de date al unei coloane poate fi modificat doar dacă valorile coloanei respective sunt *null*.
- o coloană *CHAR* poate fi convertită la tipul de date *VARCHAR2* sau invers, numai dacă valorile coloanei sunt *null* sau dacă nu se modifică dimensiunea coloanei.

- Comanda ***ALTER*** permite **adăugarea unei constrângeri într-un tabel existent, eliminarea, activarea sau dezactivarea constrângerilor**.
  - Pentru adăugare de constrângeri, comanda are forma:

    ALTER TABLE *nume_tabel*
    ADD [***CONSTRAINT*** *nume_constr*] *tip_constr* (*coloana*);
  - Pentru eliminare de constrângeri:

    ALTER TABLE *nume_tabel*
    DROP PRIMARY KEY | UNIQUE(*col1, col2, ...*) | ***CONSTRAINT*** *nume_constr;*
  - Pentru activare/dezactivare constrângere:

    ALTER TABLE *nume_tabel*
    MODIFY CONSTRAINT *nume_constr* ***ENABLE|DISABLE****;*
    sau
    ALTER TABLE *nume_tabel*
    ENABLE| DISABLE CONSTRAINT *nume_constr;*

CEZARA BENEGUI

3. Suprimarea tabelelor

➢ **Ştergerea fizică** a unui tabel, inclusiv a înregistrărilor acestuia, se realizează prin comanda:

DROP TABLE *nume_tabel;*

- Odată executată, instrucţiunea ***DROP TABLE*** este ireversibilă;
- Ca şi în cazul celorlalte instrucţiuni ale limbajului de definire a datelor, această comandă nu poate fi anulată (ROLLBACK);
- Oracle 10g a introdus o noua manieră pentru suprimarea unui tabel:
  - Când se șterge un tabel, baza de date nu eliberează imediat spațiul asociat tabelului;
  - Ea redenumește tabelul și acesta este plasat într-un recycle bin de unde poate fi eventual recuperat ulterior prin comanda ***FLASHBACK TABLE***;

FLASHBACK TABLE exemplu TO BEFORE DROP;

- Ștergerea unui tabel se poate face simultan cu eliberarea spațiului asociat tabelului, dacă este utilizată clauza ***PURGE*** în comanda ***DROP TABLE***;

- Nu este posibil un rollback pe o comanda DROP TABLE cu clauza PURGE – deci se pierde definitiv tabelul;

DROP TABLE exemplu PURGE;

➢ Pentru **ştergerea conţinutului** unui tabel şi păstrarea structurii acestuia se poate utiliza comanda:

TRUNCATE TABLE *nume_tabel;*

!!!Obs: Fiind operaţie *LDD*, **comanda *TRUNCATE* are efect definitiv**. De asemenea, se reseteaza si numaratoarea pentru coloanele cu autoincrement.

- De asemenea, ***TRUNCATE*** elibereaza si spatiul de memorie. ***DELETE*** nu face acest lucru. *TRUNCATE* nu utilizeaza clauza WHERE, asa cum o face *DELETE*;

- ***TRUNCATE* este mai rapidă** deoarece nu generează informaţie ROLLBACK şi nu activează declanşatorii asociaţi operaţiei de ştergere;

- Dacă tabelul este „părintele“ unei constrângeri de integritate referenţială, el **nu poate fi trunchiat**;

- Pentru a putea fi aplicată instrucţiunea ***TRUNCATE*, constrângerea trebuie să fie mai întâi dezactivată;**

CEZARA BENEGUI

4. Redenumirea tabelelor

Comanda ***RENAME*** permite redenumirea unui tabel, vizualizare sau secvenţă.

RENAME *nume1_obiect* ***TO*** *nume2_obiect;*

Obs:

- În urma redenumirii sunt transferate automat constrângerile de integritate, indecşii şi privilegiile asupra vechilor obiecte.
- Sunt invalidate toate obiectele ce depind de obiectul redenumit, cum ar fi vizualizări, sinonime sau proceduri şi funcţii stocate.

5. Consultarea dicţionarului datelor

Informaţii despre tabelele create se găsesc în vizualizările:

- USER_TABLES –informaţii complete despre tabelele utilizatorului.
- TAB – informaţii de bază despre tabelele existente în schema utilizatorului.

Informaţii despre constângeri găsim în USER_CONSTRAINTS, iar despre coloanele implicate în constrângeri în USER_CONS_COLUMNS.

Exerciţii

1. Să se creeze tabelul ANGAJATI_pnu (pnu se alcatuieşte din prima literă din prenume şi primele două din numele studentului) corespunzător schemei relaţionale:

   ANGAJATI_pnu (cod_ang# number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), email char(15), data_ang date, job varchar2(10), cod_sef number(4), salariu number(8, 2), cod_dep number(2))

în următoarele moduri:

a) cu precizarea cheilor primare **la nivel de coloană** si a constrangerilor NOT NULL pentru coloanele **nume** şi **salariu**. De asemenea, se presupune că valoarea implicită a coloanei **data_ang** este SYSDATE, iar adresa de e-mail trebuie sa aiba o valoare unica;

b) cu precizarea cheii primare **la nivel de tabel** si a constrângerilor NOT NULL pentru coloanele **nume** şi **salariu**;

Obs: Nu pot exista două tabele cu acelaşi nume în cadrul unei scheme, deci recrearea unui tabel va fi precedată de suprimarea sa prin comanda:

DROP TABLE ANGAJATI_pnu;

CEZARA BENEGUI

2. Adăugaţi următoarele înregistrări în tabelul ANGAJATI_pnu:

Cod_ang	Nume	Prenume	Email	Data_ang	Job	Cod_sef	Salariu	Cod_dep
100	Nume1	Prenume1	Null	Null	Director	null	20000	10
101	Nume2	Prenume2	Nume2	02-02-2004	Inginer	100	10000	10
102	Nume3	Prenume3	Nume3	05-06-2000	Analist	101	5000	20
103	Nume4	Prenume4	Null	Null	Inginer	100	9000	20
104	Nume5	Prenume5	Nume5	Null	Analist	101	3000	30

Prima si **a patra** înregistrare vor fi introduse specificând coloanele pentru care introduceţi date efectiv, iar celelalte vor fi inserate fără precizarea coloanelor în comanda INSERT.
Salvaţi comenzile de inserare.

3. Introduceti coloana comision in tabelul ANGAJATI_pnu. Coloana va avea tipul de date NUMBER(4,2).

4. Este posibilă modificarea tipului coloanei salariu în NUMBER(6,2) – 6 cifre si 2 zecimale?

5. Setaţi o valoare **DEFAULT** pentru coloana salariu.

6. Modificaţi tipul coloanei comision în NUMBER(2, 2) şi al coloanei salariu la NUMBER(10,2), în cadrul aceleiaşi instrucţiuni.

7. Actualizati valoarea coloanei comision, setând-o la valoarea 0.1 pentru salariaţii al căror job începe cu litera A. (UPDATE)

8. Modificaţi tipul de date al coloanei email în VARCHAR2.

9. Adăugaţi coloana nr_telefon în tabelul ANGAJATI_pnu, setându-i o valoare implicită.

10. Vizualizaţi înregistrările existente. Suprimaţi coloana nr_telefon.

Ce efect ar avea o comandă ROLLBACK în acest moment?

11. Creaţi şi tabelul **DEPARTAMENTE_pnu**, corespunzător schemei relaţionale:

DEPARTAMENTE_pnu (cod_dep# number(2), nume varchar2(15), cod_director number(4))

specificând doar constrângerea **NOT NULL pentru nume** (nu precizaţi deocamdată constrângerea de cheie primară).

CEZARA BENEGUI

CREATE TABLE departamente_pnu (…);
DESC departamente_pnu

12. Introduceţi următoarele înregistrări în tabelul DEPARTAMENTE_pnu:

Cod_dep	**Nume**	**Cod_director**
10	Administrativ	100
20	Proiectare	101
30	Programare	Null

13. Se va preciza apoi cheia primara cod_dep, fără suprimarea şi recrearea tabelului (comanda ALTER).

Obs:

- Introducerea unei constrângeri după crearea tabelului, presupune ca toate liniile existente în tabel la momentul respective să satisfacă noua constrângere.
- Acest mod de specificare a constrângerilor permite numirea acestora.
- In situaţia in care constrângerile sunt precizate la nivel de coloană sau tabel (în CREATE TABLE) ele vor primi implicit nume atribuite de sistem, dacă nu se specifică vreun alt nume într-o clauză CONSTRAINT.

Exemplu : CREATE TABLE alfa (
X NUMBER
CONSTRAINT nn_x NOT NULL,
Y VARCHAR2 (10) NOT NULL);

14. Să se precizeze **constrângerea de cheie externă** pentru coloana **cod_dep** din **ANGAJATI_pnu**:

a) fără suprimarea tabelului (ALTER TABLE);

b) prin suprimarea şi recrearea tabelului, cu precizarea noii constrângeri la nivel de coloană ({DROP, CREATE} TABLE). De asemenea, se vor mai preciza constrângerile (la nivel de coloană, dacă este posibil):
- PRIMARY KEY pentru cod_ang;
- FOREIGN KEY pentru cod_sef;
- UNIQUE pentru combinaţia nume + prenume;
- UNIQUE pentru email;
- NOT NULL pentru nume;
- verificarea cod_dep >0;
- verificarea ca salariul sa fie mai mare decat comisionul*100.

15. Suprimaţi şi recreaţi tabelul, specificând toate constrângerile la nivel de tabel (în măsura în care este posibil).

CEZARA BENEGUI

- Adaugarea constrangerilor la nivel de tabel:

```
CREATE TABLE ANGAJATI_PNU
        (cod_ang number(4),
         nume varchar2(20) constraint nume_pnu not null,
         prenume varchar2(20),
         email char(15),
         data_ang date default sysdate,
         job varchar2(10),
         cod_sef number(4),
         salariu number(8, 2) constraint salariu_pnu not null,
         cod_dep number(2),
         comision number(2,2),
         constraint nume_prenume_unique_pnu unique(nume,prenume),
         constraint verifica_sal_pnu check(salariu > 100*comision),
         constraint pk_angajati_pnu primary key(cod_ang),
         unique(email),
         constraint sef_pnu foreign key(cod_sef) references angajati_pnu(cod_ang),
         constraint fk_dep_pnu foreign key(cod_dep) references departamente_pnu (cod_dep),
         check(cod_dep > 0));
```

16. Reintroduceţi date în tabel, utilizând (şi modificând, dacă este necesar) comenzile salvate anterior.

```
INSERT INTO angajati_pnu
                VALUES(100, 'nume1', 'prenume1', 'email1', sysdate, 'Director ', null, 20000, 10,
0.1);

INSERT INTO angajati_pnu
               VALUES(101, 'nume2' , 'prenume2', 'email2', to_date('02-02-2004','dd-mm-   yyyy'),
'Inginer', 100, 10000 , 10, 0.2);

INSERT INTO angajati_pnu
                VALUES(102, 'nume3' , 'prenume3', 'email3', to_date('05-06-2000','dd-mm-
yyyy'),'Analist', 101, 5000 , 20, 0.1);

INSERT INTO angajati_pnu
               VALUES(103, 'nume4', 'prenume4', 'email4', sysdate, 'Inginer ', 100, 9000, 20, 0.1);

INSERT INTO angajati_pnu
              VALUES(104, 'nume5', 'prenume5', 'email5', sysdate, 'Analist', 101, 3000 , 30, 0.1);
```

CEZARA BENEGUI

17. Analizaţi structura vizualizărilor **USER_TABLES**, **TAB**, **USER_CONSTRAINTS**.

Obs: Pentru a afla informaţii despre tabelele din schema curentă, sunt utile cererile:

SELECT * FROM tab;

SAU:

SELECT table_name FROM user_tables;

18. a) Listaţi informaţiile relevante (cel puţin nume, tip şi tabel) despre constrângerile asupra tabelelor angajati_pnu şi departamente_pnu.

SELECT constraint_name, constraint_type, table_name
FROM ***user_constraints***
WHERE lower(table_name) IN ('angajati_pnu', 'departamente_pnu');

Obs: Tipul constrângerilor este marcat prin:

- P - pentru cheie primară
- R – pentru constrângerea de integritate referenţială (cheie externă);
- U – pentru constrângerea de unicitate (UNIQUE);
- C – pentru constrângerile de tip CHECK.

b) Aflaţi care sunt coloanele la care se referă constrângerile asupra tabelelor *angajati_pnu* şi *departamente_pnu*.

SELECT table_name, constraint_name, column_name
FROM user_cons_columns
WHERE LOWER(table_name) IN ('angajati_pnu', 'departamente_pnu');

19. Introduceţi constrângerea NOT NULL asupra coloanei email.

ALTER TABLE angajati_pnu

MODIFY(email not null);

20. (Incercaţi să) adăugaţi o nouă înregistrare în tabelul ANGAJATI_pnu, care să corespundă codului de departament 50. Se poate?

21. Adăugaţi un nou departament, cu numele Analiza, codul 60 şi directorul null în DEPARTAMENTE_pnu. COMMIT.

INSERT INTO departamente_pnu

VALUES (60, 'Analiza', null);

*SELECT * FROM departamente_pnu;*

COMMIT;

CEZARA BENEGUI

22. (Incercaţi să) ştergeţi departamentul 20 din tabelul DEPARTAMENTE_pnu. Comentaţi.

DELETE FROM departamente_pnu

WHERE cod_dep = 20;

23. Ştergeţi departamentul 60 din DEPARTAMENTE_pnu. ROLLBACK.

DELETE FROM departamente_pnu

WHERE cod_dep = 60;

*SELECT * FROM departamente_pnu;*

24. Se doreşte ştergerea automată a angajaţilor dintr-un departament, odată cu suprimarea departamentului. Pentru aceasta, este necesară introducerea clauzei **ON DELETE CASCADE** în definirea constrângerii de cheie externă. Suprimaţi constrângerea de cheie externă asupra tabelului **ANGAJATI_pnu** şi reintroduceţi această constrângere, specificând clauza **ON DELETE CASCADE**.

25. Ştergeţi departamentul 20 din DEPARTAMENTE_pnu. Ce se întâmplă? Rollback.

DELETE FROM departamente_pnu

WHERE cod_dep = 20;

26. Introduceţi constrângerea de cheie externă asupra coloanei *cod_director* a tabelului DEPARTAMENTE_pnu. Se doreşte ca ştergerea unui angajat care este director de departament să atragă după sine setarea automată a valorii coloanei cod_director la *null*.

ALTER TABLE departamente_pnu

ADD CONSTRAINT cod_director_fk FOREIGN KEY(cod_director)

REFERENCES angajati_pnu (cod_ang) ON DELETE SET NULL;

27. Actualizaţi tabelul **DEPARTAMENTE_PNU**, astfel încât angajatul având codul 102 să devină directorul departamentului 30. Ştergeţi angajatul având codul 102 din tabelul **ANGAJATI_pnu**. Analizaţi efectele comenzii. Rollback.

ALTER TABLE departamente_pnu

ADD CONSTRAINT cod_director_fk FOREIGN KEY(cod_director)

REFERENCES angajati_pnu (cod_ang) ON DELETE SET NULL;

CEZARA BENEGUI

UPDATE departamente_pnu

SET cod_director = 102

WHERE cod_dep = 30;

*SELECT * FROM departamente_pnu;*

*SELECT * FROM angajati_pnu;*

DELETE from angajati_pnu where cod_ang = 102;

- *Putem sterge angajatul 102 pentru ca nu are subalterni si in momentul stergerii, conform constrangerii ON DELETE SET NULL, cod_director devine NULL;*

ROLLBACK;

Este posibilă suprimarea angajatului având codul 101? Comentaţi.

- Nu putem sterge angajatul 101 deoarece are subalterni;

28. Adăugaţi o constrângere de tip ***check*** asupra coloanei salariu, astfel încât acesta să nu poată depăşi 30000.

    ALTER TABLE angajati_pnu

    ADD CONSTRAINT v_sal_pnu CHECK (salariu <= 30000);

    UPDATE angajati_pnu

    SET salariu = 35000

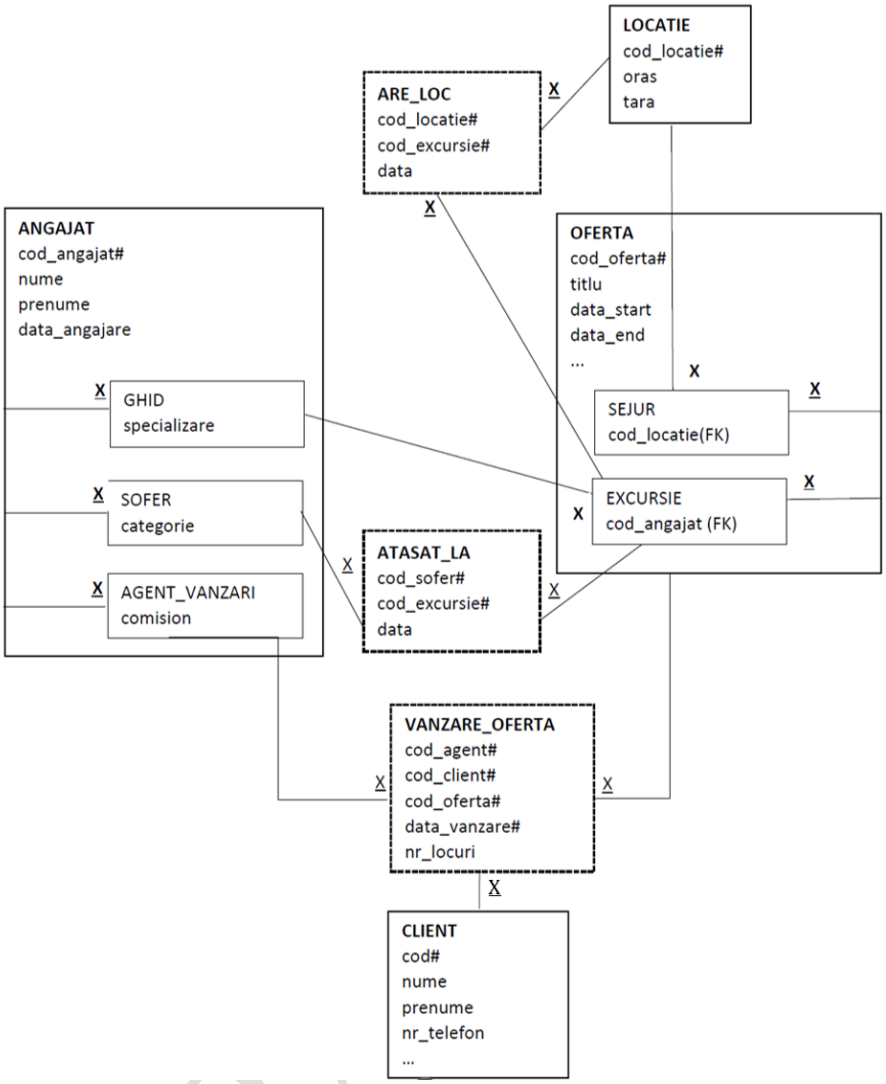
    where cod_ang = 100; ***-- nu putem adauga un salariu mai mare de 30000, conform noii constrangeri adaugate.***

29. Dezactivaţi constrângerea creată anterior.

    ALTER TABLE angajati_pnu DISABLE CONSTRAINT v_sal_pnu;

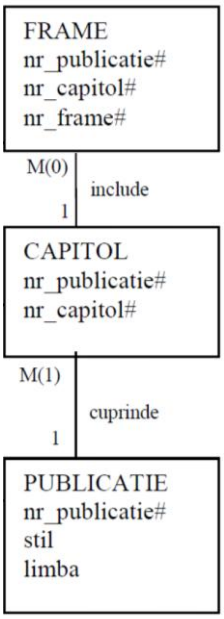
30. Să se creeze tabelul VANZARE_OFERTA din diagrama de mai jos – tabelul se creează fictiv deoarece nu există în baza de date toate celelalte tabele.

CEZARA BENEGUI



CEZARA BENEGUI

31. Să se creeze tabelul **FRAME (**se va utiliza id-ul PNU**)**, știind că se află deja în baza de date tabelele **PUBLICATIE** și **CAPITOL.** Apoi, să se adauge 3 intrări în tabelul FRAME.



CEZARA BENEGUI